

```

;-----
;----- Trabajo práctico final de Arquitectura de Computadoras -----
;----- Tema: Programación en assembler -----
;-----
;- Consigna: Crear un programa en assembler que controle el circuito --
;- de una bomba para simular su detonación. -----
;-----
;- Componentes principales del circuito:
;- PIC16F84A -----> Para controlar componentes del circuito
;- Buzzer -----> Para los sonidos de la cuenta regresiva
;- Speaker -----> Reproduce el sonido de la bomba
;- Botón -----> Envía el pulso al pin RA3
;- Display de 7 segmentos ---> Para simular el reloj de la bomba
;-----
;- Configuración de los puertos:
;- PUERTO A:
;- RA1 -> Salida -----> Emite el pulso para controlar el buzzer
;- RA3 -> Entrada -----> Recibe un pulso del botón
;- RA0, RA2, RA4 -----> No se utilizan
;- PUERTO B:
;- Todos los puertos son asignados como Salida
;- RB0 a RB6 -----> Controlan el display de 7 segmentos
;- RB7 -----> Emite un pulso para activar el speaker
;-----

#include <p16f84a.inc>

__CONFIG _WDT_OFF

ORG      0x00
CBLOCK 0x0C          ;Asigno variables a registros.
    CONTADOR1        ;Creo la variable CONTADOR1 para el contador del loop exterior.
    CONTADOR2        ;Creo la variable CONTADOR2 para el contador del loop intermedio.
    CONTADOR3        ;Creo la variable CONTADOR3 para el contador del loop interior.
    CONTADORCUARTOS  ;Creo la variable CONTADORCUARTOS para dividir un segundo en 4.
    CUENTAREGRESIVA  ;Creo la variable CUENTAREGRESIVA para controlar la cuenta regresiva.
ENDC
GOTO     INICIO      ;Salto al inicio del programa.

INICIO:
    CLRW          ;Limpio el registro de trabajo seteando en 0 todos sus bits.
    BSF          STATUS,5      ;Seteo en 1 el bit RP0 del registro STATUS
                                ;para seleccionar el banco 1 para trabajar con TRISA y TRISB.
    MOVLW        0x08          ;Coloco el literal 00001000 en W.
    MOVWF        TRISA        ;Seteo el pin RA3 como entrada y el pin RA1 como salida,
                                ;el resto como salida aunque no los voy a utilizar.
    CLRF         TRISB        ;Limpio el registro TRISB seteando en 0 todos sus bits
                                ;para configurarlos como salida.
    BCF          STATUS,5      ;Seteo en 0 el bit RP0 del registro STATUS para seleccionar el banco 0
                                ;para trabajar con PORTA y PORTB.
    CLRF         PORTA        ;Limpio el registro PORTA seteando en 0 todos sus bits
                                ;para trabajar con el posteriormente.
    CLRF         PORTB        ;Limpio el registro PORTB seteando en 0 todos sus bits
                                ;para trabajar con el posteriormente.

ESCUCHAR_BOTON:
    BTFSC        PORTA,3      ;Espera un 1 para detonar la bomba.
    GOTO         CONFIRMAR_BOTON ;Salta a una rutina con delay que confirma el estado del pin RA3
                                ;para confirmar la señal del botón y evitar un rebote.
    GOTO         ESCUCHAR_BOTON ;Si llega un cero vuelve al inicio del loop en espera de un 1.

CONFIRMAR_BOTON:
                                ; -- MANEJA EL REBOTE DEL BOTÓN. --
    CALL         DELAY_20MS    ;Llama a una subrutina que produce un retraso de 20 milisegundos.
    BTFSC        PORTA,3      ;Confirma que el pin RA3 continúe recibiendo un 1.
    GOTO         DETONAR      ;Al recibir un 1 en la línea anterior saltamos
                                ;a la rutina que inicia la detonación.
    GOTO         ESCUCHAR_BOTON ;Si el pin RA3 no recibe un 1 después del delay,
                                ;vuelve a ESCUCHAR_BOTON.

DETONAR:
    CALL         REGRESIVA      ;Va a la subrutina que inicia la cuenta regresiva.
    GOTO         EXPLOSION      ;Salta al código etiquetado como EXPLOSION
                                ;que ejecuta las directivas finales del programa.

```

```

REGRESIVA:
    MOVLW    d'9'                ;Coloco el literal 9 en el registro W.
    MOVWF    CUENTAREGRESIVA     ;Asigno 9 al registro CUENTAREGRESIVA.
LOOP_REGRESIVA:
    MOVF     CUENTAREGRESIVA, W   ;Muevo el valor de CUENTAREGRESIVA a W .
    CALL     TABLA_DISPLAY       ;Llamo a la subrutina TABLA_DISPLAY.
    MOVWF    PORTB               ;Coloca el valor que devuelve TABLA_DISPLAY en PORTB
                                ;para simular un numero.
    CALL     DELAY_1S            ;Llama a la subrutina que genera un delay de 1 segundo
                                ;entre cada iteración de la cuenta regresiva.
    DECFSZ   CUENTAREGRESIVA, F   ;Decrementa en 1 el valor la variable CUENTAREGRESIVA
                                ;y almacena el resultado en el mismo registro,
                                ;si es 0 salta la siguiente linea, de lo contrario la ejecuta.
    GOTO     LOOP_REGRESIVA      ;Vuelve a iniciar el loop de la cuenta regresiva
                                ;con el nuevo valor de CUENTAREGRESIVA.
    RETURN                                ;Finaliza la subrutina
                                ;y vuelve a la instrucción siguiente a la llamada.

EXPLOSION:
    MOVLW    b'10111111'        ;Coloco el literal 10111111 (en binario).
    MOVWF    PORTB               ;Coloco un 0 en el display y un 1 en el pin RB7
                                ;para activar el speaker.
    SLEEP                                ;Finaliza el programa mientras queda sonando el speaker.

DELAY_1S:
    MOVLW    D'3'                ;Coloco el literal 3 en W.
    MOVWF    CONTADORCUARTOS     ;Coloco un 3 en el registro CONTADORCUARTOS
                                ;para completar 3/4 de segundo con el buzzer desactivado.
    BSF      PORTA,1              ;Seteo en 1 el bit 1 del registro PORTA para activar el buzzer.
    CALL     DELAY_1_4_S         ;Delay de 1/4 de segundo con buzzer activado.
    BCF      PORTA,1              ;Seteo en 0 el bit 1 del registro PORTA para desactivar el buzzer.
LOOP_CUARTOS:
    ; -- Delay de 3/4 de segundo restantes en silencio. --
    CALL     DELAY_1_4_S         ;Llama a la subrutina que genera un delay de 1/4 de segundo.
    DECFSZ   CONTADORCUARTOS, F   ;Decrementa en 1 la variable CONTADORCUARTOS
                                ;y la guarda en el mismo registro,
                                ;si es 0 salta la siguiente linea, de lo contrario la ejecuta.
    GOTO     LOOP_CUARTOS        ;Salta a LOOP_CUARTOS donde vuelve a iniciar el loop.
                                ;con el nuevo valor de la variable CONTADORCUARTOS.
    RETURN                                ;Finaliza la subrutina
                                ;y vuelve a la instrucción siguiente a la llamada.

DELAY_1_4_S:
    MOVLW    D'3'                ;Coloco el literal 3 en W.
    MOVWF    CONTADOR1           ;Coloco un 3 en el registro CONTADOR1
                                ;para repetir 3 veces el contador exterior.
LOOP1:
    MOVLW    D'110'              ;Coloco el literal 110 en W
    MOVWF    CONTADOR2           ;Coloco un 110 en el registro CONTADOR2
                                ;para repetir 110 veces el contador intermedio.
LOOP2:
    MOVLW    D'250'              ;Coloco el literal 250 en W.
    MOVWF    CONTADOR3           ;Coloco un 250 en el registro CONTADOR3
                                ;para repetir 250 veces el contador interior.
LOOP3:
    DECFSZ   CONTADOR3, F         ;Decrementa en 1 la variable CONTADOR3
                                ;y la guarda en el mismo registro,
                                ;si es 0 salta la siguiente linea, de lo contrario la ejecuta.
    GOTO     LOOP3               ;Salta a LOOP3, donde vuelve a iniciar el loop interno
                                ;con el nuevo valor de la variable CONTADOR3.
    DECFSZ   CONTADOR2, F         ;Decrementa en 1 la variable CONTADOR2
                                ;y la guarda en el mismo registro,
                                ;si es 0 salta la siguiente linea, de lo contrario la ejecuta.
    GOTO     LOOP2               ;Salta a LOOP2, donde vuelve a iniciar el loop intermedio
                                ;con el nuevo valor de la variable CONTADOR2.
    DECFSZ   CONTADOR1, F         ;Decrementa en 1 la variable CONTADOR1
                                ;y la guarda en el mismo registro,
                                ;si es 0 salta la siguiente linea (donde sale del bucle),
                                ;de lo contrario la ejecuta.
    GOTO     LOOP1               ;Salta a LOOP1, donde vuelve a iniciar el loop exterior
                                ;con el nuevo valor de la variable CONTADOR1.
    RETURN                                ;Finaliza la subrutina
                                ;y vuelve a la instrucción siguiente a la llamada.

```

```

DELAY_20MS:
    MOV LW    D'27'           ;Coloco el literal 27 en W.
    MOV WF    CONTADOR1       ;Coloco un 27 en el registro CONTADOR1
                                ;para repetir 27 veces el contador exterior.

D20_LOOP1:
    MOV LW    D'250'          ;Coloco el literal 250 en W.
    MOV WF    CONTADOR2       ;Coloco un 250 en el registro CONTADOR2
                                ;para repetir 250 veces el contador interior.

D20_LOOP2:
    DECFSZ    CONTADOR2, F     ;Decrementa en 1 la variable CONTADOR2
                                ;y la guarda en el mismo registro,
                                ;si es 0 salta la siguiente línea, de lo contrario la ejecuta.
    GOTO      D20_LOOP2        ;Salta a D20_LOOP2, donde vuelve a iniciar el loop interno
                                ;con el nuevo valor de la variable CONTADOR2.
    DECFSZ    CONTADOR1, F     ;Decrementa en 1 la variable CONTADOR1
                                ;y la guarda en el mismo registro,
                                ;si es 0 salta la siguiente línea,
                                ;(donde sale del bucle), de lo contrario la ejecuta.
    GOTO      D20_LOOP1        ;Salta a D20_LOOP1, donde vuelve a iniciar el loop exterior
                                ;con el nuevo valor de la variable CONTADOR1.
    RETURN                     ;Finaliza la subrutina
                                ;y vuelve a la instrucción siguiente a la llamada.

TABLA_DISPLAY:
    ADDWF     PCL, F           ;Suma W al contador bajo de programa y lo guarda en el mismo registro.
    RETLW     b'00111111'      ;Devuelve el literal 0 en W para el display.
    RETLW     b'00000110'      ;Devuelve el literal 1 en W para el display.
    RETLW     b'01011011'      ;Devuelve el literal 2 en W para el display.
    RETLW     b'01001111'      ;Devuelve el literal 3 en W para el display.
    RETLW     b'01100110'      ;Devuelve el literal 4 en W para el display.
    RETLW     b'01101101'      ;Devuelve el literal 5 en W para el display.
    RETLW     b'01111101'      ;Devuelve el literal 6 en W para el display.
    RETLW     b'00000111'      ;Devuelve el literal 7 en W para el display.
    RETLW     b'01111111'      ;Devuelve el literal 8 en W para el display.
    RETLW     b'01101111'      ;Devuelve el literal 9 en W para el display.

END

```